

2da Práctica de Hilos

- 1- En un SO Ututo/Linux se encuentra corriendo el programa Iceweasel, y el alumno está preocupado porque ve que ejecuta muy lentamente. Por lo tanto, como esta en una lucha de entendimiento por los SO, y va asimilando sus distintos usos y diseños, ejecuta el comando “ps -elf” (que lista los procesos e hilos del sistema) y comprueba que el mismo esta formado por 4 hilos.

Sabiendo que el planificador actual de corto plazo es un Round Robin con un quantum igual a 3, y que luego de descompilar el ejecutable del proceso su próxima traza es la siguiente:

<i>Hilos</i>	<i>Llegada</i>	<i>CPU</i>	<i>E/S</i>	<i>CPU</i>
A	0	3	lo_nb (1)	2
B	1	2	lo (5)	3
C	2	1	lo_nb (1)	4
D	3	2	lo (2)	1

El alumno decide realizar un diagrama de Gantt siguiendo la ejecución de dicho proceso.

Notas:

- a- Toda llamada a E/S implica siempre una ejecución de CPU de 1 unidad de tiempo.
 - b- Las llamadas al sistema io (N) efectúan una E/S bloqueante, de duración N unidades de tiempo.
 - c- Las llamadas al sistema io_nb (N) efectúan una E/S no bloqueante de duración N unidades de tiempo. Si la operación no se puede iniciar inmediatamente, la misma no se efectúa (y por lo tanto se asume N=0).
- 2- Un SO utiliza un planificador Round Robin con un quantum e 3 ciclos, con una única cola de bloqueados que atiende por FIFO. Esta cola de bloqueados tiene prioridad por sobre la cola de listos y un Round Robin de 2 es la planificación de la biblioteca de threads. Se necesita realizar el diagrama de Gantt.

Existe un software “Proceso Inactivo del Sistema” que se ejecuta cada vez que la cola de listos esta vacía y la secuencia de ejecución de cada proceso es la siguiente:

<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>		<i>PI</i>	<i>Referencias</i>
		<i>ULTA</i>	<i>ULTB</i>		
0	1	2		-----	T. Llegada en Ciclos
2 (usuario)	1 (usuario)	1 (usuario)	3 (atómica)	1 (atómica)	CPU
3 (atómica)			2 (usuario)	3 (usuario)	CPU
4	2	2	2		I/O
1 (usuario)	2 (usuario)	3 (usuario)	1 (usuario)		CPU
2	3				I/O
1 (usuario)	1 (usuario)				CPU

3- Ídem ejercicio 2 pero utilizando SRT para la planificación de los threads.

4- Dada la siguiente tabla con la secuencia de ejecución detallada, realizar la planificación correspondiente.

<i>Procesos</i>	<i>CPU</i>	<i>CPU</i>	<i>I/O</i>	<i>CPU</i>	<i>CPU</i>
P1	3				2
P1 (T1)		2	3	1	
P1 (T2)		3	5	2	
P2	4		3		2

Biblioteca = FIFO

Round Robin, Quantum = 2 ciclos

I/O Bloqueante

5- Ídem ejercicio 4 pero con I/O no bloqueante.

6- Sea un sistema operativo que utiliza un Scheduler Round Robin con quantum de 2 unidades de tiempo, el cual deberá planificar a los procesos P1 (tiempo de llegada: Instante 0), P2 (tiempo de llegada: instante 3) y P3 (tiempo de llegada: instante 8). Los tres procesos fueron programados por el famosísimo Billy Puertas como parte de una poderosa aplicación que utilizan los servicios secretos. Como es su costumbre, Billy planifica sus hilos con SRT (Shortest Remaining Time).

Considerando, además, que existe un único dispositivo de I/O, se solicita indicar por medio de un diagrama de GANTT la traza de ejecución de los procesos, teniendo en cuenta la siguiente estructura de estos.

(Observación: KLT = Kernel Level Threads; ULT = User Level Threads)

<i>T. Llegada</i>	<i>Proceso</i>	<i>Hilo</i>	<i>CPU</i>	<i>I/O</i>	<i>CPU</i>	<i>I/O</i>	<i>CPU</i>
0	1	K1	5	1	3		
		U2	3	2	2		
		U3	4	4	3	4	1
3	2	K4	3	5	2	1	1
		K5	2	3	3		
8	3	U6	2	5	3		
		U7	2	1	1	1	3